

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Институт заочного образования

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
профиль "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Лабораторная работа 1
по дисциплине Вычислительная математика

Линейная интерполяция

Вариант 9

Выполнил:

студент гр.ЗП-31

_____/Ушакова Е.А./
ФИО студента

«__» _____ 2025 г.

Проверил

доцент каф. ПМиК

_____/Галкина М.Ю./

«__» _____ 2025 г.

Оценка _____

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ	3
2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	4
3. ОПИСАНИЕ ФОРМУЛЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ	5
4. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ СИ	6
5. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ	8

1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

1. Рассчитать h – шаг таблицы функции $f(x)$, по которой с помощью линейной интерполяции можно было бы найти промежуточные значения функции с точностью 0.0001, если табличные значения функции округлены до 4-х знаков после точки.
2. Написать программу, которая
 - а. выводит таблицу значений функции с рассчитанным шагом h на интервале $[c, c+15h]$ (таблица должна содержать 2 столбца: значения аргумента и соответствующее ему округленное до 0.0001 значение функции);
 - б. по сформированной таблице с помощью линейной интерполяции вычисляет приближенные значения функции в точках $x_i = c + 0.6h * i, i = 1, 2, \dots, 14$;
 - с. выводит таблицу точных и приближенных значений функции (таблица должна содержать 3 столбца: значения x_i из пункта б) и соответствующие им приближенные и точные значения функции).

В качестве функции взять $f(x) = c^3 \cos\left(\frac{x+10c}{c}\right)$ где $c = N + 1 = 9 + 1 = 10$

2.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

По условию, общая погрешность $R \leq 0.0001$.

Полная погрешность интерполяции $R = R_{\text{усеч}} + R_{\text{округ}}$

Где $R_{\text{округ}}$ – погрешность округления табличных значений, которая равна:

$$R_{\text{округ}} = 0.5 * 10^{-4}$$

Погрешность формулы линейной интерполяции соответствует неравенству:

$$R_{\text{усеч}} \leq \frac{M_2 h^2}{8}$$

$$M_2 = \max_{x_i: x_{i+1}} |f''(x)|$$

$$f'(x) = -c^3 \sin\left(\frac{x + 10c}{c}\right) * \frac{1}{c} = -c^2 \sin\left(\frac{x + 10c}{c}\right)$$

$$f''(x) = -c^2 \cos\left(\frac{x + 10c}{c}\right) * \frac{1}{c} = -c * \cos\left(\frac{x + 10c}{c}\right)$$

$$M_2 = \max_{x_i: x_{i+1}} |f''(x)| = \max_{x_i: x_{i+1}} \left| -c * \cos\left(\frac{x + 10c}{c}\right) \right| = c = 10$$

Тогда

$$R_{\text{усеч}} \leq \frac{10h^2}{8} = \frac{5h^2}{4}$$

Подставим в формулу полной погрешности и получаем:

$$\frac{5h^2}{4} + 0.5 * 10^{-4} \leq 10^{-4}$$

$$\frac{5h^2}{4} \leq 0.5 * 10^{-4}$$

$$h^2 \leq 0.00004$$

$$h \leq 0.0063$$

$$h = 0.006$$

3. ОПИСАНИЕ ФОРМУЛЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ

Формула линейной интерполяции:

$$f(x) \approx y_i + q\Delta y_i, \quad q = \frac{x - x_i}{h} \quad \text{при } x \in [x_i; x_{i+1}]$$

Геометрически линейная интерполяция означает замену графика функции на отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ хордой, соединяющей точки (x_i, f_i) и (x_{i+1}, f_{i+1})

4.ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ СИ

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define C 10
#define H 0.006

double rounded [16] = {0};
double approx [15], accurate [15];
double j [17];

double func (double x) {
    return pow(10, 3) * cos((x + 10 * C) / C);
}

int findLower(double x) {
    int i = 0;
    int xi = C;
    while (x < xi) {
        xi+= H;
        i++;
    }
    return i;
}

int findHigher(double x) {
    return (findLower(x) + 1);
}

double findQ (double x) {
    double xi = j[findLower(x)];
    return (x - xi) / H;
}

int main() {
    printf("-----\n");
    printf("Значения функции с шагом h = %f на интервале [%d, %.4f]\n", H, C, C +
15 * H);
    printf("-----\n");

    j[0] = C;
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
        rounded[i] = round(func(j[i]) * 10000) / 10000.0;
        printf("| %7.4f | %8.4f | \n", j[i], rounded[i]);
        j[i + 1] = j[i] + H;
    }
    printf("-----\n");
```

```

    printf("Приближенные значения функции, выч. с помощью линейной
интерполяцией\n");
    printf("-----\n");
    printf("| Значение Xi | F(x) приближенные | F(x) точные |\n");

    double x = C + 0.6 * H;
    double q = findQ(x);
    for (int i = 1; i < 15; i++) {
        accurate[i] = round(func(x) * 10000) / 10000.0;
        approx[i] = rounded[findLower(x)] + q * (rounded[findHigher(x)] -
rounded[findLower(x)]);
        printf("| %11.4f | %17.4f | %11.4f |\n", x, approx[i], accurate[i]);
        x = C + 0.6 * H * (i + 1);
        q = findQ(x);
    }

    return 0;
}

```

5.РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

```
PS C:\Users\User\Desktop\code\uni\math> ./1.exe
```

Значения функции с шагом $h = 0.006000$ на интервале $[10, 10.0900]$

10.0000	4.4257
10.0060	5.0257
10.0120	5.6257
10.0180	6.2257
10.0240	6.8257
10.0300	7.4256
10.0360	8.0256
10.0420	8.6256
10.0480	9.2256
10.0540	9.8256
10.0600	10.4255
10.0660	11.0255
10.0720	11.6255
10.0780	12.2254
10.0840	12.8254
10.0900	13.4253

Приближенные значения функции, выч. с помощью линейной интерполяцией

Значение X_i	F(x) приближенные	F(x) точные
10.0036	4.7857	4.7857
10.0072	5.1457	5.1457
10.0108	5.5057	5.5057
10.0144	5.8657	5.8657
10.0180	6.2257	6.2257
10.0216	6.5857	6.5857
10.0252	6.9457	6.9457
10.0288	7.3057	7.3056
10.0324	7.6657	7.6656
10.0360	8.0257	8.0256
10.0396	8.3857	8.3856
10.0432	8.7457	8.7456
10.0468	9.1057	9.1056
10.0504	9.4657	9.4656